MENERAPKAN LAYANAN DNS, WEB SERVER, LOADBALANCER, MAIL SERVER, DAN KONFIGURASI OTOMASI MENGGUNAKAN ANSIBLE

Kelompok 14 :

JOICE SIMAREMARE-43324037

MARIANA DOLOKSARIBU-43241019

IREN SITINJAK- 43324026

Latar belakang dan masalah yang dihadapi

Proyek PLSJ ini dibuat untuk mengimplementasikan infrastruktur jaringan terintegrasi yang terdiri dari DNS Server, Web Server, Load Balancer, dan 2 Mail Server pada Rocky Linux. Tujuannya agar seluruh layanan dapat berkomunikasi dalam satu subnet dan dikelola secara otomatis menggunakan Ansible.

Selama pengerjaan proyek, kendala utama meliputi IP tidak muncul, Bridged adapter error, nslookup tidak ada, IP hilang setelah restart, ping gagal, serta domain tidak bisa diakses. Semua masalah diatasi dengan konfigurasi ulang IP, menonaktifkan Checksum Offloading, mematikan firewall, menginstall bind-utils, menyamakan subnet, dan setting DNS laptop.

Tujuan setiap Layanan

DNS

Proyek ini membutuhkan DNS Server karena manusia lebih mudah mengingat nama domain seperti www.joice.com daripada menghafal alamat IP angka seperti 10.248.137.100, 10.248.137.200, 10.248.137.42, 10.248.137.223, dan 10.248.137.159. DNS Server berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga pengguna cukup mengetikkan domain tanpa perlu menghafal kelima IP tersebut.

Tujuan setiap Layanan

Server Web

Proyek ini membutuhkan Web Server sebagai media informasi dan presentasi hasil pekerjaan. Web Server menampilkan profil kelompok, daftar server, alamat IP, dan status setiap layanan. Dengan Web server ini kita dapat melihat informasi proyek secara online melalui browser.

Tujuan setiap Layanan

LoadBalancer

Proyek ini membutuhkan Load Balancer untuk mempersiapkan arsitektur yang scalable. Meskipun saat ini hanya menggunakan 1 Web Server, Load Balancer disiapkan agar jika suatu saat ditambah Web Server ke-2, trafik dapat dibagi secara merata. Load Balancer juga menyediakan halaman monitoring untuk memantau kesehatan server secara real-time.

Tujuan setiap Layanan

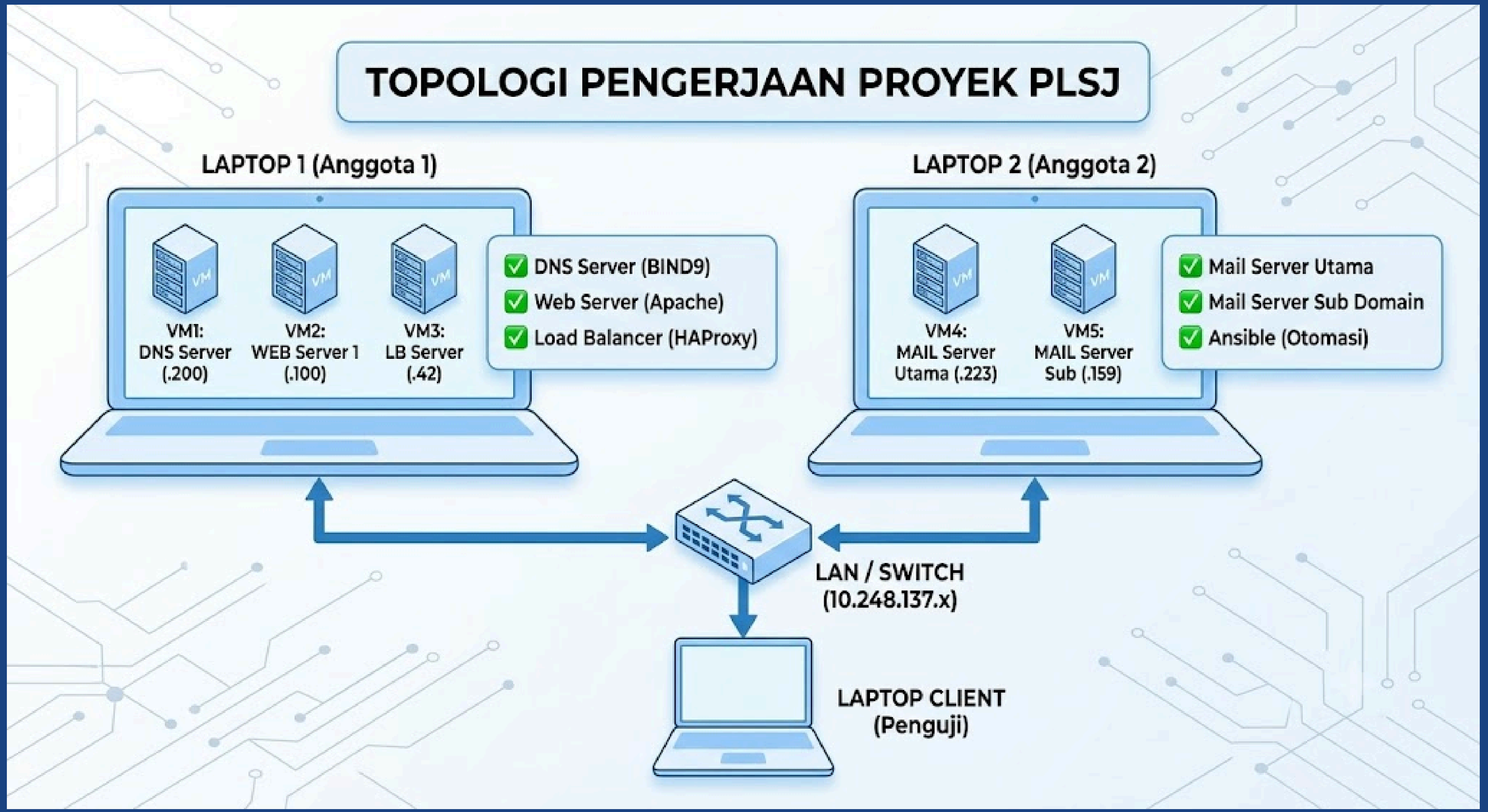
Mail server

Proyek ini membutuhkan 2 Mail Server untuk memenuhi skenario komunikasi email antar anggota 1 dan anggota 2. Mail Server 1 melayani domain @joice.com, sedangkan Mail Server 2 melayani domain @sub.joice.com. Dengan 2 Mail Server, dapat diuji coba pengiriman email dalam satu domain dan antar domain berbeda serta terintegrasi dengan Thunderbird.

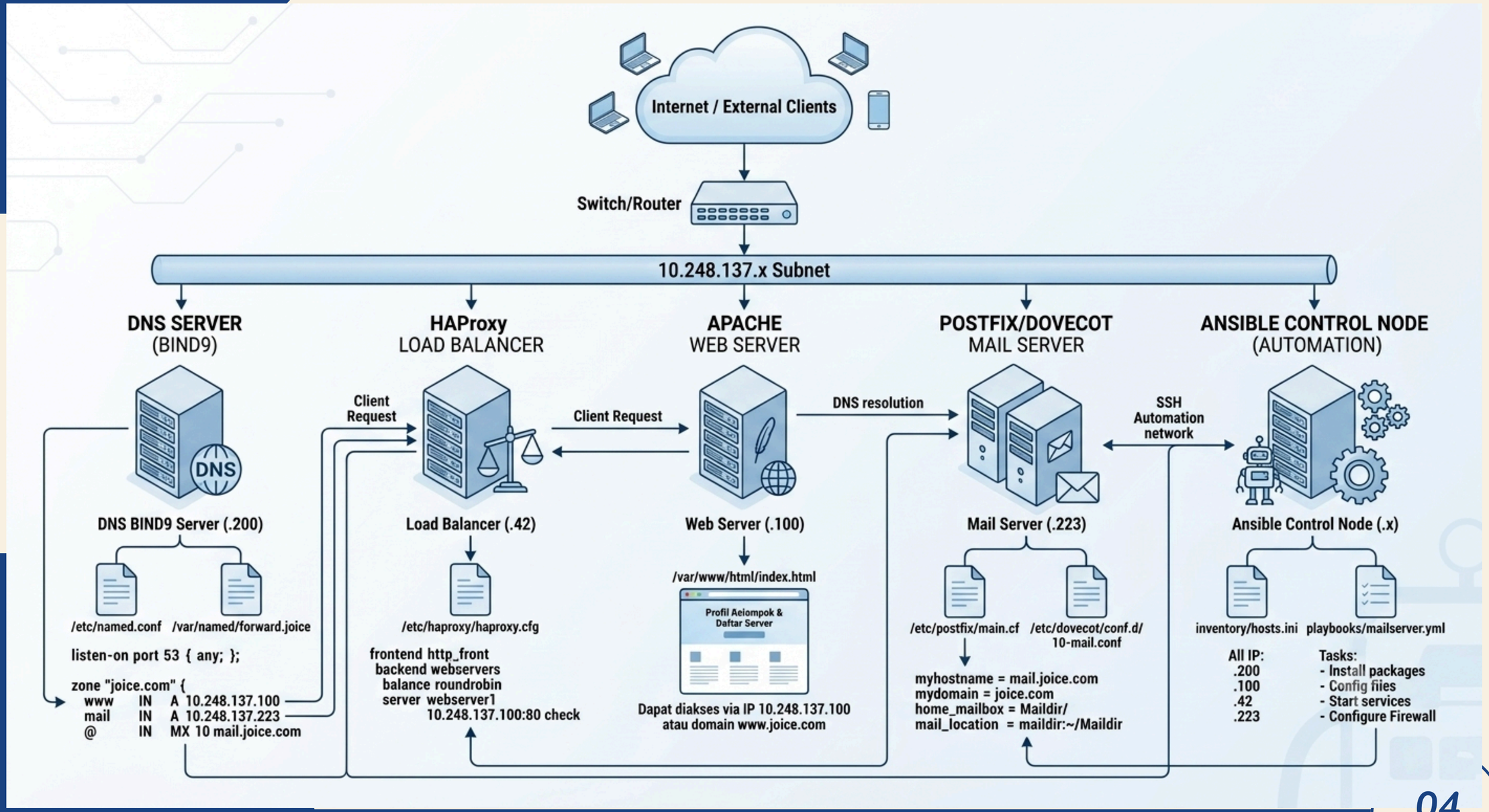
Tujuan setiap Layanan

Ansible

Proyek ini membutuhkan Ansible karena konfigurasi manual pada 5 server akan memakan waktu lama dan rawan kesalahan manusia. Ansible mengotomatisasi instalasi dan konfigurasi kelima server sekaligus hanya dengan satu file playbook. Hasil konfigurasi menjadi konsisten, cepat, dapat diulang, dan mengurangi risiko human error.


TOPOLOGI PENGERJAAN PROYEK PLSJ
LAPTOP 1 (Anggota 1)
VM1:
DNS Server
(.200)
VM2:
WEB Server 1
(.100)
VM3:
LB Server
(.42)
DNS Server (BIND9)
Web Server (Apache)
Load Balancer (HAProxy)
LAPTOP 2 (Anggota 2)
VM4:
MAIL Server
Utama (.223)
VM5:
MAIL Server
Sub (.159)
Mail Server Utama
Mail Server Sub Domain
Ansible (Otomasi)
LAN / SWITCH
(10.248.137.x)
LAPTOP CLIENT
(Penguji)

file konfigurasi



DEMO

TERIMA KASIH